

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn: Học Sâu (Deep Learning)

Năm học: 2026

1. Mục tiêu

Sinh viên vận dụng các kiến thức nền tảng và nâng cao về mạng nơ-ron để thiết kế, huấn luyện và đánh giá một mô hình học sâu giải quyết bài toán thực tế (ảnh, văn bản, hoặc chuỗi thời gian). Đồ án đòi hỏi sinh viên thể hiện tư duy tối ưu hóa tài nguyên tính toán (Data-centric AI, Transfer Learning, PEFT), khả năng phân tích biểu đồ huấn luyện, và kỹ năng giải thích kết quả thực nghiệm.

2. Yêu cầu tổng quát

- Sinh viên làm việc theo nhóm (3-4 người) hoặc Không làm cá nhân.
- Khuyến khích giải quyết các bài toán trong điều kiện **hạn chế tài nguyên phần cứng** (không có GPU mạnh), thông qua việc tinh chỉnh kiến trúc hoặc sử dụng dữ liệu thông minh.
- Dự án phải thể hiện được toàn bộ vòng đời: Chuẩn bị dữ liệu → Xây dựng mạng → Huấn luyện & Tinh chỉnh → Phân tích - so sánh - rút ra kết luận cho kết quả thí nghiệm.
- Mã nguồn được viết bằng **Python** (sử dụng thư viện **PyTorch** hoặc **TensorFlow/Keras**), có file **README.md** hướng dẫn chạy trên môi trường Google Colab/Kaggle.

3. Cấu trúc Pipeline Học Sâu

Pipeline của đồ án gồm 3 phần chính:

Phần 1: Tiền xử lý và Dữ liệu (Data Pipeline)

- Xây dựng quy trình nạp dữ liệu (ví dụ: kế thừa lớp **Dataset** và sử dụng **DataLoader** trong PyTorch).
- Nếu dữ liệu ít, có thể Áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation).
- Nếu dữ liệu mất cân bằng, Xử lý các vấn đề thực tế như: dữ liệu nhiễu, mất cân bằng nhãn (class imbalance) bằng hàm mất mát có trọng số (Weighted Loss) hoặc lấy mẫu lại (Oversampling/Undersampling).

Phần 2: Xây dựng và Huấn luyện mô hình (các nội dung trong phần này là bắt buộc)

- Thiết kế kiến trúc mạng (CNN, RNN/LSTM, Transformer, v.v...) hoặc sử dụng các kỹ thuật **Transfer Learning** từ mô hình đã được huấn luyện trước (Pre-trained models).
- Viết vòng lặp huấn luyện (Training loop) rõ ràng, bao gồm: lan truyền xuôi (forward pass), tính loss, lan truyền ngược (backward pass), và cập nhật trọng số.
- Thực hiện **tối ưu siêu tham số** (Learning rate, Batch size, Dropout rate) và sử dụng các kỹ thuật như Early Stopping, Learning Rate Scheduler để cải thiện hội tụ.

Phần 3: Đánh giá và Phân tích chuyên sâu (các nội dung bên trong là bắt buộc)

- Đánh giá trên tập Kiểm tra (Test set) bằng các chỉ số định lượng: F1-score, Precision, Recall, RMSE, v.v.
- Vẽ biểu đồ hàm mất mát (Loss) và độ chính xác (Accuracy/Metric) qua các Epochs để chẩn đoán trạng thái mô hình.
- Thực hiện **Phân tích lỗi (Error Analysis)**: trực quan hóa và phân tích các mẫu dự đoán sai để tìm hiểu điểm yếu của mô hình.

4. Chi tiết kỹ thuật Python bắt buộc thể hiện

1. Tối ưu hóa kiến trúc và Tài nguyên (25%)

Để phù hợp với điều kiện tài nguyên hạn chế, sinh viên phải áp dụng ít nhất một trong các chiến lược thiết kế sau, hoặc có thể huấn luyện từ đầu với data nhẹ:

- **Transfer Learning:** Sử dụng các Backbone nhẹ (ví dụ: MobileNet, EfficientNet-B0, DistilBERT) kết hợp Fine-tuning các lớp cuối.
- **PEFT/LoRA (Parameter-Efficient Fine-Tuning):** Nếu làm việc với các mô hình ngôn ngữ hoặc mô hình lớn, áp dụng LoRA để chỉ huấn luyện một lượng rất nhỏ tham số, giúp tiết kiệm bộ nhớ GPU.
- **Knowledge Distillation:** Xây dựng một mô hình nhỏ (Student) học biểu diễn từ một API/mô hình lớn có sẵn (Teacher).
- Tự xây dựng mô hình nhỏ gọn từ đầu nhưng tập trung tối ưu hóa dữ liệu (**Data-centric AI**).

2. Quản lý thực nghiệm (Experiment Tracking) (20%)

Quá trình huấn luyện phải có tính hệ thống và minh bạch:

- Lưu lại các Checkpoints của mô hình khi đạt kết quả tốt nhất trên tập Validation.
- So sánh rõ ràng kết quả của ít nhất **2-3 cấu hình siêu tham số** (Ablation Study).
- (Điểm cộng) Sử dụng các công cụ quản lý thực nghiệm như **Weights & Biases (W&B)**, **TensorBoard**, hoặc **MLflow** để ghi log biểu đồ tự động.
- Cố định Random Seed để đảm bảo kết quả có thể tái lập (Reproducibility).

5. Rubric đánh giá

Tiêu chí	Trọng số
Khảo sát bài toán, Tiền xử lý & Tăng cường dữ liệu	15%
Thiết kế kiến trúc mạng & Tối ưu tài nguyên tính toán	20%
Triển khai mã nguồn huấn luyện & Tinh chỉnh siêu tham số	20%
Đánh giá định lượng định tính & Phân tích lỗi (Error Analysis)	20%
Thuyết trình & Tiểu luận	25%
Tổng cộng	100%

6. Sản phẩm nộp

- **Mã nguồn:** Tổ chức thành các thư mục gọn gàng (hoặc Jupyter Notebook/Colab có chú thích các khối code rõ ràng).
- File **README.md** hướng dẫn cài đặt thư viện (**requirements.txt**) và cách chạy code từ đầu.
- **Tiểu luận (Báo cáo định dạng PDF):** Cấu trúc chuẩn 5 chương:
 1. *Mở đầu:* Bài toán, mục tiêu, giới hạn tài nguyên.
 2. *Cơ sở lý thuyết:* Kiến trúc mạng, hàm loss, kỹ thuật tối ưu.
 3. *Dữ liệu & Phương pháp:* EDA, tiền xử lý, cấu trúc Pipeline.
 4. *Thực nghiệm & Đánh giá:* Biểu đồ hội tụ, so sánh mô hình, Error Analysis.
 5. *Kết luận:* Đóng góp, hạn chế và hướng phát triển.

7. Gợi ý đề tài

- **Computer Vision:** Phân loại bệnh lý qua ảnh y tế tập dữ liệu nhỏ; Nhận diện rác thải bằng mạng CNN nhẹ trên thiết bị di động.
- **Natural Language Processing:** Phân tích sắc thái bình luận tiếng Việt; Tóm tắt văn bản tự động bằng kiến trúc Transformer nhỏ.
- **Time Series:** Dự báo phụ tải điện năng; Phát hiện bất thường từ dữ liệu cảm biến IoT (Anomaly Detection).

Lưu ý: Báo cáo cần có bảng phân công nhiệm vụ chi tiết và mức độ hoàn thành của từng thành viên trong nhóm.